

연구실 사고 대응 매뉴얼

2025. 11.



1. 연구실 사고발생시 대응 및 행동요령

1. 사고 대응요령

사고가 발생하면 정확하고 신속하게 대응할 수 있도록 실험실 내 물품, 비상샤워장치, 세안장치, 피난사다리, 소화전 및 소화기 등의 안전설비, 소화설비, 피난설비 및 비상구 위치에 대하여 잘 알고 있어야 한다. 그리고 설비에 대한 위치와 피난로에 대한 안내도를 연구실내 또는 복도 등 잘보이는 곳에 게시(부착)되어 있어야 한다. 만약, 사고가 발생하면 다음과 같이 행동하도록 한다.

① 신속히 주변 동료들에게 통보

안전사고 발생시 근처에 있는 사람에게 알리고 다음에 조치할 상황에 대하여 도움을 요청하도록 한다.

② 화재사고의 초기 대응

화재발생시 안전이 확보된 경우 초기 진화를 시도하며, 이로 인한 피해가 더 이상 확대되지 않도록 노력해야 한다. 화재 시 출입문과 창을 닫아 연소의 확대를 방지한다. 그리고 소규모의 화재 발생 시 근처에 있는 소화기로 신속히 진화하고 화재의 범위가 큰 경우에는 소화전을 사용하여 진화하되, 안전이 확보되지 않은 경우에는 즉시 진화작업을 포기하고 안전하게 대피하도록 해야 한다.

③ 건물에서 대피

건물에서 대피할 경우 발신기 버튼을 눌러 화재경보를 울리는 등 사고를 신속히 전파한 후 즉시 가까운 피난로를 통해 출구로 빠져나가야 한다. 이 때 승강기 등의 이용은 절대 하지 않아야 한다.

④ 도움 요청

소방서, 병원, 방재센터, 인근 경찰서 등에 도움을 청한다. 전화 요청 시 응급상황의 성격과 발생 위치를 상세하게 설명하고 응급요원의 지시를 받도록 해야 한다.

⑤ 응급요원에게 사고장소, 고립된 재질자, 위험물질 등을 통보

연구활동종사자는 안전장비의 사용방법이 포함된 간단한 응급조치에 대해서 숙지하고 있어야 한다.

2. 사고유형별 대응요령

① 화재 발생시

화재나 폭발 등으로 인하여 연구활동종사자의 머리카락이나 옷에 불이 붙었을 경우, 멈춰서기-눕기-구르기(Stop-Drop-Roll) 방법 또는 담요 및 물 등을 사용하여 옷이나 머리에 붙은 불을 끄고, 이 방법이 여의치 않을 때에는 화재당사자를 바닥에 구르게 한다.



Stop-Drop-Roll

가. 일반적인 소화기를 사용하거나 물을 분무한다.

- 나. 화재 원인물질의 누출을 먼저 중지시키고 소화를 시도함과 동시에 신속히 소방서에 신고하고, 위험하지 않다고 판단되면 화재 원인물질을 실외로 신속히 이동시켜야 한다.
- 다. 소화작업은 바람을 등지고 시도한다.
- 라. 가능한 한 먼 거리(소화약제가 뿌려질 수 있는 거리)가 에서 화재를 진압한다.
- 마. 화재 원인물질이 화학물질인 경우에는 소화전의 고압 물줄기로 인해 비산될 우려가 있으므로 소화전을 사용하지 않아야 한다.
- 바. 화재가 진화된 후에도 용기(화학물질, 가스등)에 다량의 물을 뿌려 용기의 온도를 내린다.

② 화상 발생시



손상 깊이에 따른 화상분류

가. 화염에 의한 국소 부위 화상

- 1) 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상부위를 담근다.
- 2) 그리스는 열이 발산되는 것을 막아 화상을 심하게 하므로, 사용하지 않는다.

나. 중증화상

- 1) 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다.
- 2) 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.
- 3) 화상부위를 씻거나, 옷이나 오염물질 등을 제거하지 않아야 한다.
- 4) 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

다. 눈 화상

- 1) 다량의 물을 흘려보낸 후 깨끗한 젖은 수건 등으로 눈을 덮어준다.
- 2) 즉시 119에 연락한다.

라. 전기에 의한 화상

전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해정도를 알아내기가 힘들뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 전문 병원의 치료를 받는다.

마. 화학물질에 의한 화상

- 1) 화학약품이 묻거나 화상을 입었을 경우 즉시 물로 씻는다.
- 2) 화학약품에 의하여 오염된 모든 의류는 제거하고 물로 씻어낸다.
- 3) 화학약품이 눈에 들어갔을 경우, 15분 이상 흐르는 물에 깨끗이 씻고 즉시 도움을 청하도록 한다.
- 4) 몸에 화학약품이 묻었을 경우, 적어도 15분 이상 수돗물에 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문병원에 가서 치료를 받는다. 많은 부분이 묻었다면 119를 부르도록 한다.
- 5) 위급한 경우 비상샤워장치, 수도 등을 이용한다.
- 6) 얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면, 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 샤워장치 등을 사용하여 씻어 내도록 한다.

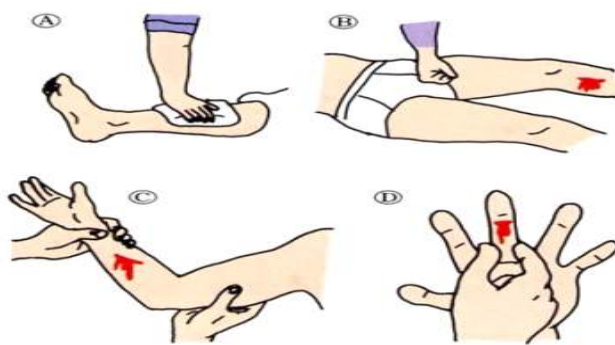
바. 옷에 불이 붙었을 때

- 1) 환자는 마루에 누워 구르거나 근처에 소방담요가 있다면 화염을 덮어 싸도록 한다. 비상샤워장치로 가기 위해 뛰어서는 안 된다.
- 2) 불을 끈 후에는 약품에 오염된 옷을 벗으면서 샤워를 하도록 한다.
- 3) 상처부위를 씻고 열을 없애기 위해서 얼마동안 수돗물에 상처부위를 담그도록 한다.
- 4) 상처부위를 깨끗이 하고 얼음주머니로 상처부위를 적시고 충격을 받지 않도록 감싸준다.
- 5) 절대로 사람을 향해 소화기를 사용하지 않는다.

사. 화재에 의한 연기 흡입

- 1) 연기로 가득 찬 공간에 갇혀 있다면 자세를 낮추고 가장 가까운 출구로 기어서 나간다.
- 2) 코와 입을 젖은 천으로 가린다.

③ 출혈 발생시



출혈시 응급조치

가. 외부 출혈

지혈을 하기 위한 가장 좋은 방법은 상처부위에 직접 압박을 가하는 것으로 지혈대는 최후의 수단으로 사용한다.

- 1) 가능하면 소독봉대를 사용하고 불가피한 경우는 옷을 잘라 사용할 수 있다.
- 2) 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.
- 3) 5~15분 동안 강하게 지속적으로 직접 압박을 가한다.

(대부분의 출혈은 수 분 내에 멎는다)

- 4) 출혈부위가 손, 팔, 발 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

나. 내부 출혈

기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관에 가서 검사를 받는다.

- 1) 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 한다.
- 2) 의사의 진찰이 있기 전까지는 어떠한 약물이나 음식물도 섭취하지 못하게 한다.
- 3) 119에 연락한다.

④ 두부 상해 시

귀에서 출혈이 발생하면 이는 두개골 골절이 일어났음을 의미한다.

가. 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 있지만, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 때에는 특별한 주의가 요구된다.

나. 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처부위에 압박을 가한다. 그러나 너무 심하게 압박을 가하지 않는다.

다. 심한 두부 상해 시에는 목 부위의 상해도 의심하고, 목과 머리를 고정시킨다.

라. 119에 연락을 취하고, 전문 의료진의 치료를 받는다.

⑤ 심장마비 시

가. 연구활동종사자가 다음과 같은 통증을 느끼면 심장마비를 일으킬 수 있으므로 즉시 응급조치를 취한다.

- 1) 가슴에 심한 통증
- 2) 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증
- 3) 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐
- 4) 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

나. 호흡이 느려지거나 멈추는 경우, 심장박동이 느려지거나 멈추는 경우는 생명이 위험할 수 있다.

다. 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 행할 수 있도록 도움을 구한다.

라. 경동맥(턱 아래 약간 앞쪽으로 목의 양쪽에서 만져짐)에서 맥박이 느껴지지 않는 경우, 능숙한 전문가가 인공호흡과 함께 심폐소생술을 시행한다.

⑥ 감전 발생 시

가. 전원 차단이 확인될 때까지 감전된 사람과 접촉하지 않아야 한다. 그리고 플러그, 차단기 등에 의해 전원을 차단한다.

나. 감전된 사람이 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등의 전류가 통하지 않는 것을 이용하여 떼어낸다.

다. 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 경우에는 즉시 인공호흡을 수행한다.

라. 119에 도움을 요청한다.

마. 감전된 환자를 담요, 외투 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

바. 의사에게 검진을 받을 때까지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등을 먹지 못하게 한다.



심정지 생존사슬

⑦ 약물 섭취 시

가. 의식이 있는 사람에 한하여 입 안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 한다. 여기서 주의해야 할 사항은 억지로 구토를 시키지 않는다.

나. 독극물을 섭취한 경우 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 근처에 이러한 기관이 없다면 119를 부른 후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

다. 독극물 중독자가 의식불명인 경우, 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되, 구강 대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 119에 도움을 요청한다.

라. 독극물 중독자가 구토를 하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

⑧ 화학물질에 눈 접촉 시

가. 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 즉시 세척한다. 만약 환자가 콘택트렌즈를 사용하는 경우 이를 제거하여야 한다.

나. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균봉대로 감싸준다.

⑨ 질식 발생시

기도를 막을 수 있는 어떤 것도 호흡을 멈추게 할 수 있으며, 4~6분 이내에 무의식 또는 사망을 유발할 수 있다. 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

가. 의식이 있는 환자의 경우

- 1) 환자를 세우거나 앉힌다.
- 2) 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.
- 3) 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이를 4회 타격한다.
- 4) 환자의 뒤에 서서 환자의 배 부분을 팔로 감싼다.
- 5) 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 위로 당긴다.

6) 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

나. 무의식 상태의 환자의 경우

1) 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

2) 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이를 4회 타격한다.

다. 환자가 여전히 숨 쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

2. 연구실 사고유형에 따른 단계별 행동절차

1. 사고유형 분류

연구실사고는 연구실사고 통계분석 결과를 바탕으로 다음과 같이 6개 분야, 13개의 사고 유형으로 분류하고 각 사고 유형별 예방-대비-대응-복구단계에서의 직무별 역할을 기술함

구분	번호	사고 유형	비고
화학	1	화학물질 누출 · 접촉	
	2	화학물질 화재 · 폭발	
가스	1	가연성가스 누출 · 폭발	
	2	독성가스 누출	
전기	1	감전	
	2	전기화재	
생물	1	병원성 물질 유출	
	2	동물, 바늘에 의한 부상	
	3	안전작업대 내 유출	
기계	1	끼임 및 절단	
기타	1	화상	
	2	상처 및 출혈	
	3	유해광선 접촉	

2. 화학분야 사고

(1) 화학물질 누출 · 접촉

※ 사고 상황 → ○○이 들어있는 시약병을 옮기는 과정에서 병을 바닥에 떨어뜨려 용기가 파손되고 ○○액이 바닥에 누출되어 있는 상태

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- MSDS 비치 및 교육 - 화학물질 성상별 분류 보관 - 사전유해인자위험분석 실시 및 자료게시	다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도 보관 장소 마련
사고 대응 단계	- 주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 - 안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 약품 누출 발생사고 상황 신고(위치, 약품 종류 및 양, 부상자 유 · 무 등) - 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 15분 이상 씻어줌 - 금수성 물질이나 인 등 물과 반응하는 물질이 묻었을 경우 물로 세척 금지 - 위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전 담당부서와 함께 정화 및 폐기작업 실시	- 누출물질에 대한 MSDS 및 대응 장비 확보 - 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착펜스, 중화제 등 사용) - 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고원인 조사 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 화학물질 화재·폭발

※ 사고 상황 ① → 실험 중 ○○(유기화합물 등)이 들어있던 용기 내 압력 증가로 용기가 파열되면서 ○○(유기화합물 등)이 비산되어 화재 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	◦ MSDS 비치 및 교육 ◦ 화학물질 성상별 분류 보관 ◦ 폭발 대비 대피소 지정 ◦ 사전유해인자위험분석 실시 및 자료 게시	◦ 다량의 인화물질을 보관하기 위한 별도 보관 장소 마련
사고 대응 단계	◦ 주변 연구활동종사자들에게 사고 전파 ◦ 위험성이 높지 않다고 판단되면, 초기 진화 실시 ◦ 2차 재해에 대비하여 현장에서 멀리 떨어진 안전한 장소에서 물 분무 ◦ 급수성 물질이 있는 경우 물과의 반응성을 고려하여 화재 진압 실시 ◦ 유해가스 또는 연소생성물의 흡입방지를 위한 개인보호구 착용 ◦ 유해물질에 노출된 부상자의 노출된 부위를 깨끗한 물로 20분 이상 씻어줌 ◦ 초기진화가 힘든 경우 지정대피소로 신속히 대피	◦ 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 ◦ 호흡이 없는 부상자 발생 시 심폐소생술 실시 ◦ 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦ 필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ◦ 사고 물질의 누설, 유출방지가 곤란한 경우 주변의 연소방지를 중점적으로 실시 ◦ 유해화학물질의 확산, 비산 및 용기의 파손, 전도방지 등 조치 강구 ◦ 소화를 하는 경우 중화, 희석 등 재해 조치를 병행 ◦ 부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦ 지정대피소로 집결한 인원 확인 (건물별 또는 연구실별) ◦ 전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ◦ 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	◦ 피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

※ 사고 상황 ② → 폐액용기를 들고 운반 하는 중 폐액 용기 파열로 운반자가 화상을 입는 사고 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	◦각 폐액용기에 연구실명, 폐액 종류, 주의 사항 등 라벨 부착 ◦폐액 종류별 각각 분리 보관 ◦폐액용기는 통풍이 잘 되는 그늘진 곳에 보관 ◦폐액용기 운반 시 보호구 착용	◦폐액용기 운반용 기구 비치 ◦폐액용기의 운반담당자 지정 및 운반 절차 등 수립·시행 ◦폐액용기 임시 저장소 마련
사고 대응 단계	◦주변 연구 활동종사자들 에게 사고 전파 ◦안전담당부서(필요 시 소방서, 병원)에 사고 상황 신고(위치, 폐액 종류 및 양, 부상자 유·무 등) ◦부상자의 폐액 접촉 부위를 깨끗한 물로 15분 이상 씻어줌 ◦위험성이 높지 않다고 판단되면, 안전담당 부서와 함께 정화작업 실시	◦누출물질에 대한 MSDS/GHS 및 대응 장비 확보 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦개인보호구 착용 후 사고처리(흡착제, 흡착포, 흡착펜스, 중화제 등 사용) ◦부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원 으로 후송
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦사고원인 조사 ◦사고내용 과학기술정보통신부 보고
	◦피해복구 및 재발방지 대책마련·시행	

3. 가스분야 사고

(1) 가연성가스 누출·폭발

※ 사고 상황 → 실험 중 분석 장비(GC:가스크로마토그래피)에 연결되어있는 가스 배관 이음부에서 가연성가스(수소)가 누출되고 있는 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	◦가연성가스 용기는 통풍이 잘 되는 옥외 장소에 설치 ◦가연성가스 검지기 설치 및 관리 ◦가스용기 고정 장치 설치 ◦상시 가스누출 검사 실시	◦주요 가스 사용 현황 및 정보 파악 ◦옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 ◦가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시 ◦가스누출경보장치의 주기적인 검·교정 실시
사고 대응 단계	◦가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 ◦안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 및 환기 등 적절한 조치 취함 ◦누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피	◦방송을 통한 사고전파로 신속한 대피유도 ◦가스농도측정기를 이용해 누출 가스 농도 측정 ◦사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 ◦필요 시 전기 및 가스설비 공급 차단 ◦대량누출의 경우 폭발로 이어지지 않도록 점화원 제거(밸브 차단, 주변 점화원 제거, 충격 등 금지) ◦부상자 발생 시 응급조치 및 인근 병원으로 후송
사고 복구 단계	◦사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦전기 및 가스 설비 점검 후 공급 ◦사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전 조치 ◦사고내용 과학기술정보통신부 보고
	◦ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 가연성가스 누출·폭발

※ 사고 상황 → 독성가스 보관 실린더캐비닛에서 독성가스(○○ 등) 누출로 경보음이 작동 함

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 독성가스용기는 옥외저장소 또는 실린더 캐비닛 내 설치 - 독성가스 특성을 고려한 호흡용 보호구 비치 및 사용 관리 - 상시 가스누출 검사 실시	- 주요 가스사용 현황 및 정보 파악 - 옥외 설치 가스배관에 대한 부식여부 등 이상 여부 점검 - 독성가스저장소 등 가스설비의 주기적 점검 실시
사고 대응 단계	- 가스누출 사실 전파 및 건물 내에 체류 중인 사람이 대피할 수 있도록 알림 - 사고 적응성 개인보호구(방독면 등)를 신속하게 착용 - 안전이 확보되는 범위 내에서 사고확대 방지를 위하여 밸브차단 - 유독기체 흡입 부상자의 경우 통풍이 잘 되는 곳으로 옮기고 안정을 취하게 함 - 누출규모가 커서 대응이 불가능할 경우 즉시 대피 - 대피 시에는 출입문 및 방화 문을 닫아 피해 확산 방지	- 방송을 통한 사고전파로 신속한 대피 유도 - 가스농도측정기를 이용해 누출 가스농도 측정 - 사고현장에 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 부상자 발생 시 응급조치 및 병원으로 이송 조치 - 적정 개인보호구(방독면 등) 착용 후 가스 설비 누출 원인 제거 - 필요시 소방서(119) 및 한국가스안전공사 (1544-4500)에 신고
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 누출지역의 정상복구를 위하여 잔류가스 완전 제거 - 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

4. 전기분야 사고

(1) 감전

※ 사고 상황 → 누전차단기의 작동 불량인 상태에서 절연불량의 전기기기 (또는 전선피복의 노출 부) 접촉으로 감전

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 고전압 및 감전 안전보건표지 부착 - 젖은 손으로 전기기기 취급 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 - 개인보호구 보유 및 실험형태에 따라 반드시 착용 - 전기관련 실험 시에 안전거리 확보 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 자동심장제세동기(AED) 위치 파악 - 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 누전차단기 등 보호 장치에 대한 작동상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 절연장갑 착용 후 해당 전기기기 전원을 신속히 차단 - 구호자의 2차 감전을 방지하기 위해 절연봉 (마른 나무막대, 플라스틱 막대등)을 이용하여 부상자를 구호하고 부상자와 신체 접촉이 되지 않도록 주의 - 부상자의 상태(의식, 호흡, 맥박, 출혈 유무)를 확인하여 심폐소생술 등 응급처치 - 필요 시 병원에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 - 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동체외제세동기(AED) 실시 - 부상자 병원으로 이송 조치 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시하여 사고원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응 - 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고

※ 자동체외제세동기(AED, Automated External Defibrillator) : 급성 심정지 환자, 또는 심장박동 기능을 잃어버린 사람에게 전기충격을 주어 심장을 정상 상태로 회복시키는 기기

※ 심폐소생술(CPR, Cardiopulmonary Resuscitation) : 심장과 폐의 활동이 갑자기 멈추었을 때 실시하는 응급처치

(2) 전기 화재

※ 사고 상황 → 많은 플러그가 꽂혀 있어 정격용량을 초과하여 사용하고 있는 멀티콘센트의 과열(또는 단락, 스파크, 접촉 불량, 누전 등)로 화재 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 용량을 초과하는 문어발식 멀티콘센트 사용 금지 - 전기기기의 수리는 전문가에게 의뢰 - 비규격 및 안전인증 미취득 전기제품 사용 금지 - 전열기 근처에 가연물 방치 금지 - 전기기기 사용 시에는 필히 접지	- 금속제 외함 전기기기 접지실시 - 결함이 있는 전기설비는 즉시 수리 또는 교체 - 연구실 내 추가 설치되는 전기기기의 정격용량 확인 등 정격 용량 증감 요소 확인 및 조치 - 보호 장치 등 안전설비에 대한 작동 상태 주기적 점검
사고 대응 단계	- 사고발생 전기기기의 전원을 신속히 차단 - 연기에 의한 피해자나 화재에 의한 화상자 발생 시 응급처치 - 화재 발생 시 해당기기에 물을 뿌리면 감전 위험 있으므로 물 분사 금지 - 소화기는 가능하면 C급 소화기 사용하여 초기 진화 - 필요 시 유관기관(소방서, 병원 등)에 신고	- 사고현장 주변 접근금지테이프 등을 이용하여 통제 구역 설정 - 사고 발생 지점 전기배선 상위단의 분전반 전원 차단 - 연기 질식 환자에 대비한 신선한 공기 확보 및 안전한 장소로 유도 및 안정 - 전원 재투입 전에 접지 확보 및 각 기기별 절연 진단을 실시하여 사고 원인 제거 재차 확인 - 화상 및 질식 전문병원으로 신속하게 이동 조치
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

5. 생물분야 사고

(1) 병원체 유출

- 생물안전사고에는 유전자변형생물체(LMO)의 외부 유출사고와 3등급이상 및 고위험병원체 사고인 “경보” 및 “비상” 단계의 사고도 포함되나 이와 관련된 LMO 사고는 과학기술정보통신부 발간 “시험 연구용 LMO 비상조치 매뉴얼”에 자세히 설명되어 있으며, 고위험 병원체, 3등급 이상의 생물안전 사고는 질병 관리본부에서 발간한 ‘실험실 생물안전지침’을 참고

※ 사고 상황 → 병원체, 유전자변형생물체의 유출로 인한 감염
→ 병원체, 유전자변형 생물체의 유출로 인한 2차 감염
→ 병원체의 외부 유출로 오염

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	◦ 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전 교육 이수 ◦ 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둬 ◦ 연구실 별 생물사고 대응 도구(biological spill kit) 구비 ◦ 병원체 특성별 병원 연계체계 구축 ◦ 자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	◦ 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 ◦ 생물위해성 평가 실시 여부 감독 ◦ 생물실험시설 주변에 대한 정기 소독등 감염방지 대책 시행 ◦ 생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행 ◦ 생물실험종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	◦ 부상자의 오염된 보호구는 즉시 탈의하여 멸균봉투에 넣고 오염부위를 세척한 뒤 소독제 등으로 오염 부위 소독 ◦ 부상자 발생 시 부상 부위 및 2차 감염 가능성 확인 후 대학 내 보건담당자에게 알리고, 필요시 소방서 신고 ◦ 흡수지로 오염부위를 덮은 뒤 그 위에 소독제를 충분히 부어 오염의 확산을 방지한 뒤 퇴실 ◦ 2차 피해 우려 시 접근금지 표시를 하여 2차 유출확대 방지	◦ 사고 접수 후 응급치료도구와 생물안전 사고 대응 도구(biological spill kit)를 가지고 사고 현장으로 출동. ◦ 사고현장 출동 시 적절한 개인보호구 착용 후 사고 수습 지원 (마스크, 1회용 실험복, 안전장갑, 1회용 덧신 등) ◦ 사고현장 접근 금지테이프 설치 및 현장 통제 ◦ 필요시 생물안전위원회 소집 및 사고대책 위원회 구성
구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실안전환경관리자)
사고 복구 단계	◦ 오염된 연구실 탈 오염 처리 및 오염 확산 방지 처리 ◦ 생물안전사고 부상자의 2차 획득 감염사고	◦ 사고 발생지 탈 오염 처리 및 오염 확산 방지 확인 후 연구실 사용재개 결정 ◦ 부상자의 2차 획득 감염 여부 확인

	관찰, 진단 및 치료 ◦ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦ 대학 생물안전위원회에서 확립된 사고 방지안 실행을 연구실책임자 및 사고유발자에 지시하고 이의 실행여부 감독 ◦ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	◦ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 동물 물림, 바늘 등에 의한 부상

※ 사고 상황 → 실험 중 동물에게 손가락을 물려서 약간의 출혈이 발생한 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전 교육 이수 - 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둠 - 연구실 별 생물사고 대응 도구 (biological spill kit) 구비 - 병원체 특성별 병원 연계체계 구축 - 자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	- 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 - 생물위해성 평가 실시 여부 감독 - 생물실험시설 주변에 대한 정기 소독등 감염방지 대책 시행 - 생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행 - 생물실험종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	- 즉시 실험을 멈추고 부상 부위에 식염수나 비상약 소독제로 소독하고 출혈 시 지혈 - 실험중인 동물을 케이지에 넣어 보관하거나 병원체를 밀봉하고 부상자의 소독 및 지혈 등을 지원 - 생물안전관리자, 동물실 관리자 등에게 경위를 설명하여 사고 대응 지시를 받음	- 부상 정도 및 병원체 특성에 따라 적절한 처치 지시 - 실험동물사고 시 파상풍 예방 주사유무를 확인하고 파상풍 치료주사 및 항생제 치료 - 병원체 사용 사고는 병원체에 의한 2차 획득 감염 관찰 및 예방 치료 - 사고 발생 직후 치료 외에도 획득감염 발병 가능성을 확인하여 추가 치료 및 완전 치료를 반드시 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고원인 조사 - 필요시 생물안전위원회, 동물윤리 및 운영위원회 구성 - 실험동물에 의한 감염 사고는 사후 식약처에 사고보고 - 가축전염병의 유출 시 농림부 검역검사 본부에 사고보고 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(3) 생물안전작업대(BSC) 내 유출

※ 사고 상황 → 실험 중 생물 안전작업대 내에서 병원체가 유출된 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 연구실책임자 및 연구활동종사자 정기안전 교육 이수 - 연구실은 승인 받은 자만 출입하고 출입문은 항상 닫아 둬 - 연구실 별 생물사고 대응 도구 (biological spill kit) 구비 - 병원체 특성별 병원 연계체계 구축 - 자체 생물안전위원회에서 위해성 평가를 완료한 생물실험체, 병원체, LMO에 한하여 실험	- 생물안전관리자는 법정교육인 사전교육 및 연간교육 이수 - 생물위해성 평가 실시 여부 감독 - 생물실험시설 주변에 대한 정기소독 등 감염방지 대책 시행 - 생물 실험 후 폐기물 발생에 따른 적절한 폐기 수립 및 시행 - 생물실험종사자에 대한 정기 건강검진 조치
사고 대응 단계	- 생물안전작업대 내 팬을 가동하는 것을 확인하고 문을 밀어까지 내린뒤 대피 - 생물 유출 사고 대응도구(biological spill kit) 내에서 새 장갑과 1회용 보호구로 착용 후 탈오염 작업 - 적절한 살균 소독제를 생물안전작업대(BSC) 내부 벽면, 작업대 표면, 이용도구 및 장비에 도포 - 감염성폐기물 전용 용기 또는 멸균봉투에 생물안전작업대 유출 사고 시 사용한 물질 폐기 - 유출 물질이 생물안전작업대 안에서 흘러 나왔을 경우, 연구책임자, 생물안전관리자에게 통보하고 지시에 따라 사고대응.	생물안전작업대 안에서 외부로 유출된 사고 신고를 접수하였을 경우 위의 생물 안전사고 매뉴얼을 따라 사고 수습 대응 및 지시
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용전달 및 대응	- 사고원인 조사 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

6. 기계분야 사고

(1) 끼임 및 절단

※ 사고 상황 → 기기를 이용한 실험 중 기계에 끼임, 물림, 접촉 등에 의해 신체 절단, 골절, 타박상, 찰과상 등의 사고 발생 상황

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	◦ 기계 안전장치 설치(방호덮개, 비상정지 장치 등) ◦ 기계별 방호조치 수립 ◦ 기계사용 시 적정 개인보호구 착용	◦ 보유하고 있는 주요 위험기계 목록 작성 유지 및 점검 ◦ 방호장치 작동 여부 확인
사고 대응 단계	◦ 안전이 확보된 범위 내에서 사고 발견 즉시 사고기계의 작동 중지(전원 차단) ◦ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ◦ 손가락이나 발가락 등이 잘렸을 때 출혈이 심하므로 상처에 깨끗한 천이나 거즈를 두툼하게 댄 후 단단히 매어서 지혈 조치 ◦ 절단된 손가락이나 발가락은 깨끗이 씻은 후 비닐에 싸 채로 얼음을 채운 비닐봉지에 젖지 않도록 넣어 빨리 접합전문병원에서 수술을 받을 수 있도록 조치	◦ 2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 ◦ 의식이 있는 부상자는 담요, 외투 등을 덮어서 따뜻하게 유지 ◦ 의식이 없는 부상자는 기도를 확보하고 호흡유무를 체크하여 심폐소생술(CPR) 혹은 자동심장제세동기(AED) 실시 ◦ 부상자를 병원으로 이송 조치 ◦ 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	◦ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 ◦ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦ 사고기계에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 ◦ 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	◦ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

7. 그 밖의 사고

(1) 화상

※ 사고 상황 → Oil Bath를 이용하여 고온, 고압반응 실험을 하던 중 Oil Bath 내부의 반응튜브가 터지면서 고온의 기름(200℃)이 안면부 및 손등에 튀는 화상 사고 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 안전보건표지 부착 및 준수 - 개인보호구 착용 후 실험	- 연구실 내 고온, 저온 발생장치에 대한 작동 기능 확인 - 화상치료 전문병원 연락처 등 확보
사고 대응 단계	- 해당 실험장치 작동 중지 - 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 - 화학물질이 액체가 아닌 고형물질인 경우 물로 씻기 전에 털어 냄 - 가벼운 화상의 경우 화상부위를 찬물에 담그거나 물에 적신 차가운 천을 대어 통증 감소 - 심한 화상인 경우 깨끗한 물에 적신 헝겊으로 상처부위를 덮어 냉각하고 감염 방지 등 응급조치 후 병원 이송 조치 - 화상부위나 물집은 건드리지 말고 2차 감염을 막기 위해 상처부위를 거즈로 덮음	2차 사고가 발생하지 않도록 전원 차단 여부 추가 확인 - 부상자를 병원으로 이송 조치 - 전원 재투입 전에 기계별 안전상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리 정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고내용 과학기술정보통신부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(2) 상처 및 출혈

※ 사고 상황 → 비커 운반 중 비커가 깨짐으로 인한 베임
→ 이동 중 설치된 실험기기와의 충돌에 의한 출혈
→ 낙하하는 실험장비에 의해 멍든 상처 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	◦ 개인보호구 착용 후 실험 ◦ 안전보건표지 부착 및 준수	◦ 대학 주변 전문병원 연락처 등 비상연락망 확보
사고 대응 단계	◦ 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 ◦ 베인 경우 상처 소독보다 지혈에 신경쓰고 작은 상처는 1회용 밴드로 감아주고 큰 상처의 경우 붕대를 감은 후 상처부위를 심장보다 높은 곳에 위치 ◦ 피부가 까진 경우 소독하기 전에 흐르는 깨끗한 물로 씻고 소독 액 사용 ◦ 멍이 든 부위를 얼음주머니나 찬물로 찜질을 하고 시간이 지나 다친 부위를 움직이지 못하면 골절이나 염좌가 의심되므로 병원진료 실시 ◦ 지혈 등 응급조치 시행	◦ 필요 시 부상자를 병원으로 이송조치
사고 복구 단계	◦ 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 ◦ 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	◦ 사고원인 조사 ◦ 사고내용 과학기술정보통신 부 보고
	◦ 피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

(3) 유해광선 접촉

※ 사고 상황 → 레이저 또는 용접 중 유해광선에 의한 시력 장애 발생

구분	해당 연구실 (연구실책임자, 연구활동종사자)	안전담당부서 (연구실 안전환경관리자)
사고예방 · 대비 단계	- 발생원의 격리, 차폐 - 차광장치 설치 - 차광보호구 구입 및 비치 - 실험 중 차광보호구 착용	- 차광, 차폐장치 이상 여부 점검 - 차광보호구 이상여부 수시 점검
사고 대응 단계	- 해당실험장치 작동 중지 - 사고 상황 파악 및 부상자를 안전이 확보된 장소로 옮기고 적절한 응급조치 시행 - 대학 내 보건소 또는 병원에 이송조치	- 사고접수 및 사고 장비(레이저, 용접기 등)의 위험성 확인 - 사고현장 출동 및 안전보호구 착용 (보안경, 안전장갑 등) 2차 사고가 발생하지 않도록 전원차단 여부 추가 확인 - 전원 재투입 전에 해당실험장치의 안전 상태 확보 및 사고 원인 제거 재차 확인
사고 복구 단계	- 사고원인 조사를 위한 현장은 보존하되, 2차 사고가 발생하지 않도록 조치하는 범위 내에서 사고현장 주변 정리정돈 - 부상자 가족에게 사고 내용 전달 및 대응	- 사고 장비에 대한 결함 여부 조사 및 안전조치 - 사고원인 조사 - 사고내용 과학기술정보통신 부 보고
	피해복구 및 재발방지 대책마련 · 시행	

3. 연구실 사고보고 및 사고대응 체계도

☞ 연구실에서 사용중인 체계도를 사용하거나 본 예시를 변경하여 사용가능함

